

城市方舟

灾时应急救援基站

现实建设技术难题全景分析

系统工程基线报告

从微缩概念模型走向可建设、可验证、可持续运维的现实设施

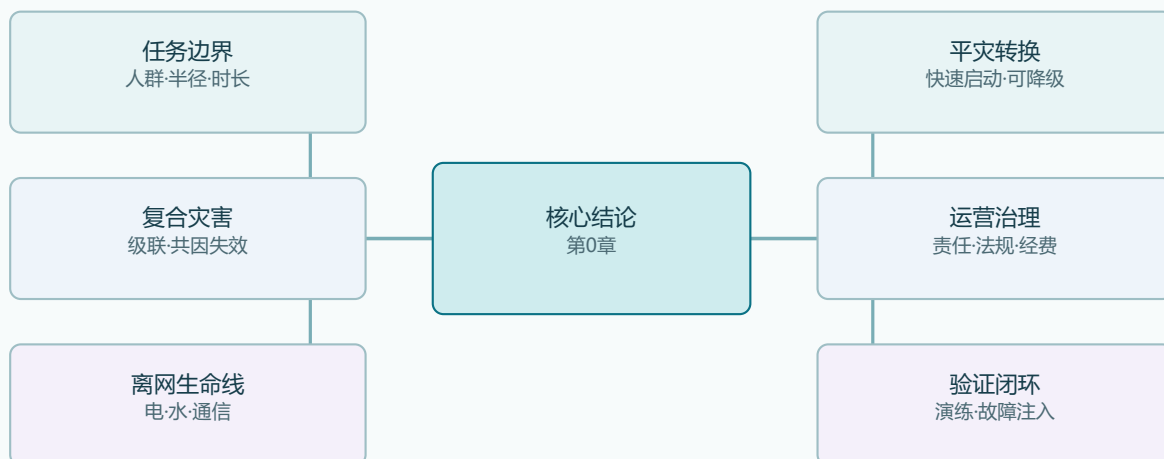
V1.0 | 2026年9月4日

城市韧性 · 多灾种 · 生命线系统 · 平灾转换 · 验证与运维

用途：从“微缩概念模型”推进到现实世界可建设、可审批、可运维、可在灾害中持续工作的工程系统。
版本：V1.0 (2026-09-04)
说明：本报告以系统工程和风险驱动方法组织。当前本地文献读取服务异常，因此没有虚构对 01 papers 中具体论文的逐篇引用；文献映射作为后续校核项列在文末。

0. 核心结论

图 0 章节思维导图

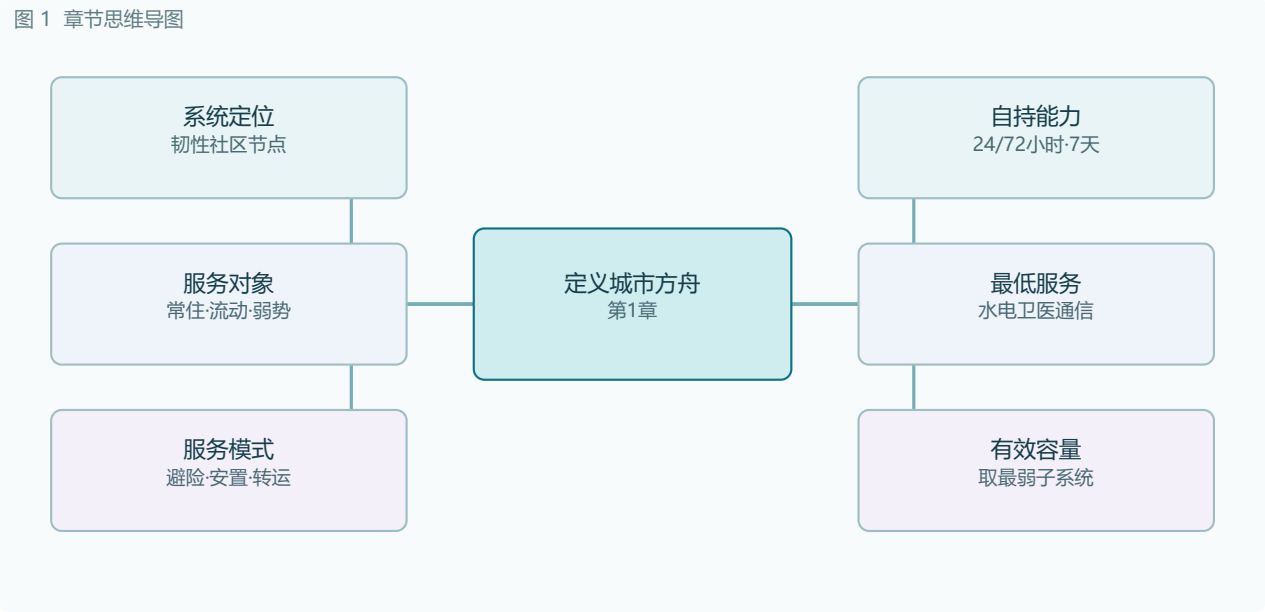


“城市方舟”不是一栋装有若干救灾设备的建筑，而是一个在外部供电、供水、通信、交通、医疗与治理同时部分失效时，仍能维持关键服务的社会—技术系统。现实建设最难的并非某一项设备，而是以下九个耦合问题：

1. 灾害边界与任务边界不清：不先明确服务人口、持续时间、灾种组合与最低服务水平，所有容量设计都会失真。
2. 多灾种之间相互放大：地震、洪水、火灾、极端高温、危化品、疫情和停电不能逐项孤立校核。
3. 生命线系统必须真正离网运行：电、水、通信、空气、卫生和冷链需形成可降级的“微型基础设施”。
4. “最后一公里”决定是否可用：道路阻断、入口拥堵、弱势群体转运和物资补给往往比站内设备更早失效。
5. 平灾转换很难可靠：平时闲置会失修，平时使用又可能使灾时资源被占用；转换必须能在低人力、低通信条件下完成。
6. 运营与治理不是附属问题：指挥权、收容规则、隐私、安保、志愿者、宠物、遗体与冲突处置均会反向决定空间和系统设计。
7. 系统容量存在木桶效应：床位、电力、水、厕所、医疗、通风或工作人员中任一项不足，都会使名义收容容量失效。
8. 可维护性比先进性更重要：灾时系统必须允许手动旁路、现场维修、通用耗材和清晰故障隔离。
9. 必须用演练和破坏性试验证明：图纸合规不等于灾时可用；需要整站断网断电、满载、人群和多故障注入测试。

因此，项目首先要形成一份可量化的《任务需求书》，随后才进入选址、建筑和设备设计。建议先做“最小可行基站（MVS）”，而不是直接追求功能齐全的旗舰方舟。

1. 先把“城市方舟”定义清楚



1.1 建议的系统边界

将城市方舟定义为：布置在城市社区或片区内，能在基础设施部分或全部中断时，于限定时间内完成信息汇聚、应急通信、初步分诊、临时安置、饮水与基本卫生、能源供给、物资周转和社区指挥的韧性节点。

它不应默认承担大型医院、永久避难所、消防站、物流中心和政府指挥中心的全部职责。若不限制边界，规模、成本和审批复杂度会迅速失控。

1.2 必须冻结的八个顶层参数

在任何建筑方案或设备采购前，至少回答：

参数	必须明确的内容	为什么关键
服务对象	常住人口、白天人口、游客、儿童、老人、残障者、慢病患者、宠物	决定无障碍、药品、照护与空间需求
服务半径	步行可达时间、道路阻断后的实际路径	决定选址与节点密度
收容模式	过夜收容、短时避险、转运集结或混合	决定床位、卫生与通风等级
自持时间	24/72小时、7天或更久	决定水、电、燃料、库存和人员轮换
设计灾种	地震、洪涝、台风、高温、寒潮、火灾、危化品、疫情等	决定结构、围护和生命线方案
同时失效	电网、通信、自来水、污水、燃气、道路可同时失效到何种程度	决定冗余与离网能力
最低服务水平	每人每天供水、供电、面积、厕所、医疗能力和通信带宽	决定真实容量
恢复接口	与医院、消防、政府、运营商、物流和社会组织如何衔接	决定系统是否形成网络

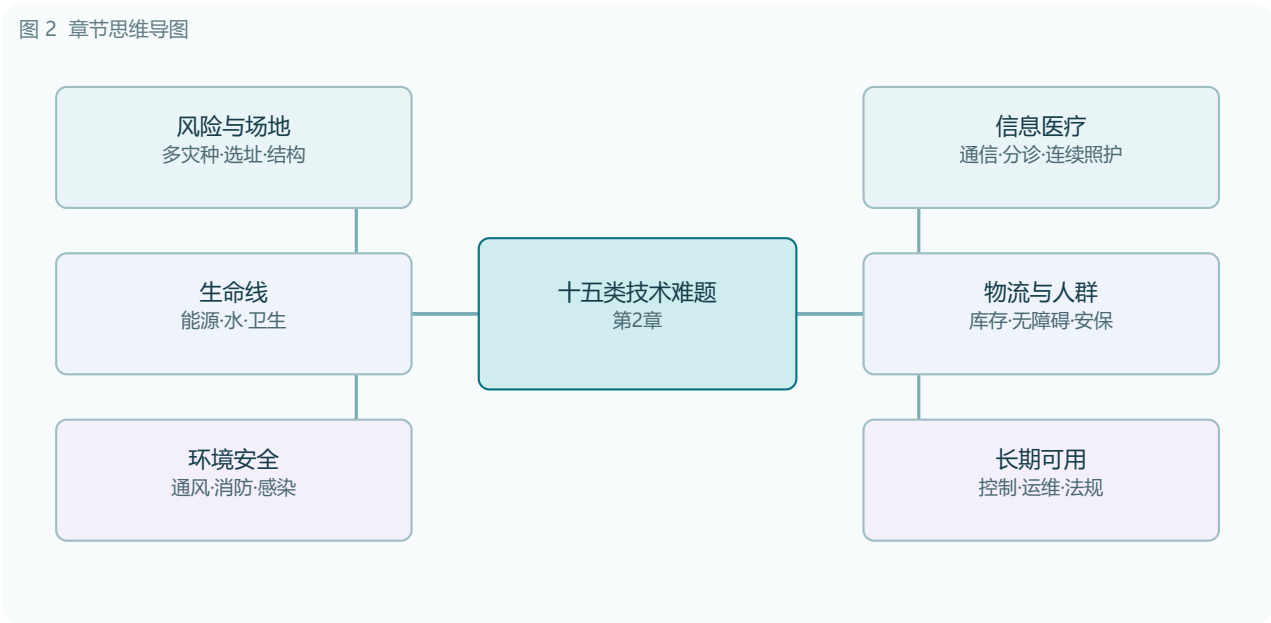
1.3 容量不能只写“可容纳多少人”

真实可服务人数应取各子系统上限的最小值：

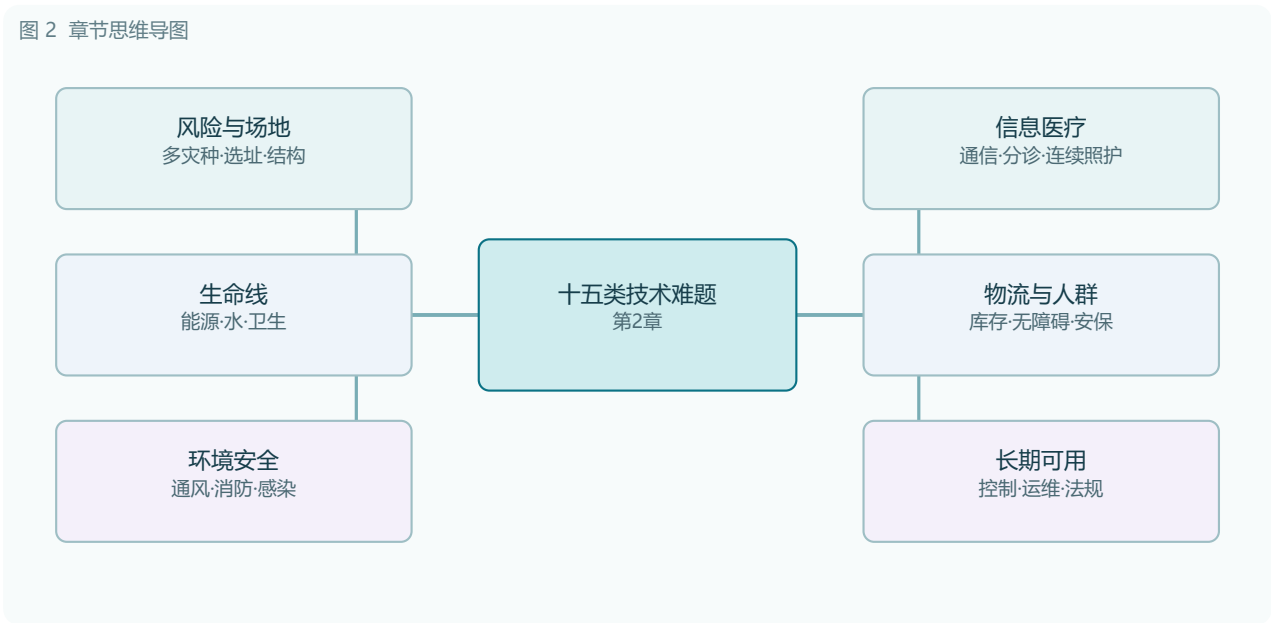
$$N_{\text{总}} = \min(N_{\text{水}}, N_{\text{电}}, N_{\text{燃料}}, N_{\text{面积}}, N_{\text{医疗}}, N_{\text{通信}}, N_{\text{空间}}, N_{\text{人员}}, N_{\text{物资}})$$

报告、效果图和标识应使用 N■■■，并注明持续时间和服务等级，避免用建筑面积推算出虚高的“收容量”。

2. 十五类必须攻克的技术难题



2.1 多灾种风险建模与性能目标



问题本质：常规设计多以单灾种、单一重现期和静态规范验算为主，但应急基站必须考虑连续灾害与共同原因失效，例如地震后停电并引发火灾、暴雨导致地下设备进水、热浪与大停电同时发生。

关键难点：

- 获得足够精细的地震、内涝、风、热、火灾、地质、危化品和人口暴露数据；
- 将气候变化造成的非平稳风险纳入全寿命周期，而非照搬历史频率；
- 确定“可修复、可继续使用、生命安全”三类不同性能目标；
- 识别共因失效：同一机房、同一管沟、同一燃料来源或同一通信运营商造成表面冗余、实际同毁；

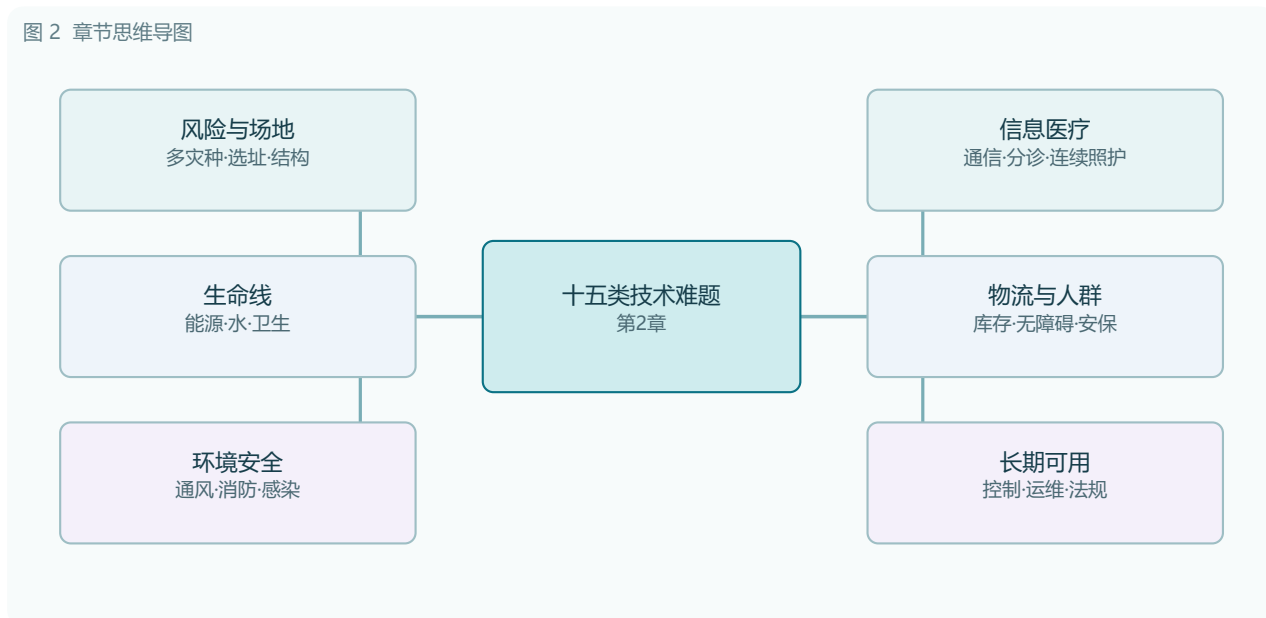
- 处理小概率高后果事件和超设计基准事件。

需要形成的成果：多灾种风险图谱、场景库、功能退化曲线、关键假设清单、失效模式与影响分析（FMEA）、故障树以及灾后功能恢复时间目标。

验证方法：至少以“最可能”“严重但可信”“超设计基准”三档场景做联合仿真和桌面推演，并对关键假设做敏感性分析。

2.2 选址、服务网络与空间可达性

图 2 章节思维导图



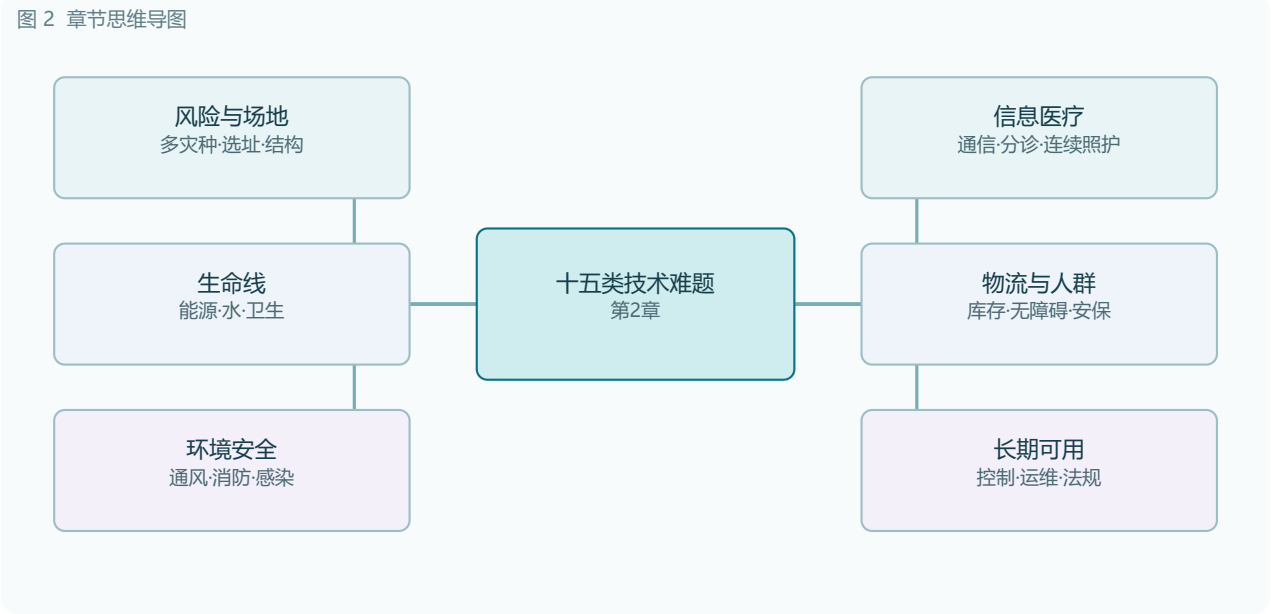
问题本质：站点本身安全并不代表居民能到达，也不代表物资和救援车辆能进入。

关键难点：

- 避开洪泛区、滑坡、液化、地震断裂、危化品扩散、次生火灾和高层坠物风险；
- 同时满足人口覆盖、公平性、土地权属、建设成本和日常利用率；
- 设计至少两条灾后独立可达路径，避免桥梁、隧道、地下通道等单点失效；
- 核算夜间人口与白天人口差异，以及学校、养老院、医院周边特殊需求；
- 站点之间形成分布式网络，防止单一大型中心过载或失效；
- 考虑无人机、轻型车辆、舟艇或人力运输的交接空间。

验证指标：灾后路网情景下的人口覆盖率、脆弱群体覆盖率、步行到达时间、冗余路径数、关键物资补给时间和站点失效后的剩余覆盖率。

2.3 场地与主体结构的灾后可使用性



问题本质：满足“不倒塌”只意味着人员不因结构倒塌死亡，不等于建筑灾后还能使用。吊顶、玻璃、设备、管线和门均可能使功能瘫痪。

关键难点：

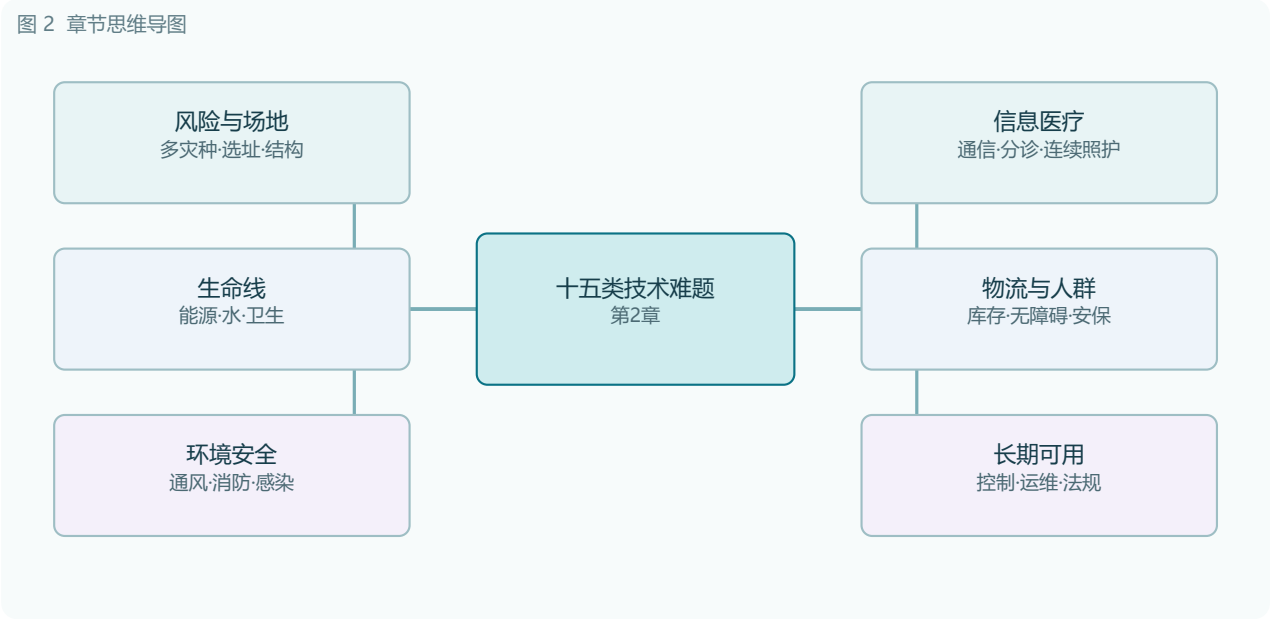
- 选择高于普通建筑的功能连续性目标，控制层间位移、残余变形和震后修复时间；
- 对机柜、水箱、电池、医疗设备、吊顶、风管和架空地板进行抗震锚固；
- 处理地基沉降、液化、边坡和周边倒塌物影响；
- 防洪标高、可淹没层、挡水设施和排水泵应在停电条件下工作；
- 抵御强风飞散物、冰雪、热胀冷缩和围护破损；
- 设置快速结构安全评估点和震后可检查构造。

技术路线：根据场地风险比较隔震、消能减震、普通抗震加强和模块化轻型结构；关键设备置于较低风险层位，水、电、通信路径物理分隔。

验证：结构非线性分析、非结构构件振动台或锚固测试、淹水试验、门窗风压与冲击试验，以及灾后快速判定流程演练。

2.4 平灾两用与快速模式转换

图 2 章节思维导图



问题本质：只有灾时用途的设施容易长期闲置和失修；过度依赖平时商业用途又会导致空间、库存和人员无法按时释放。

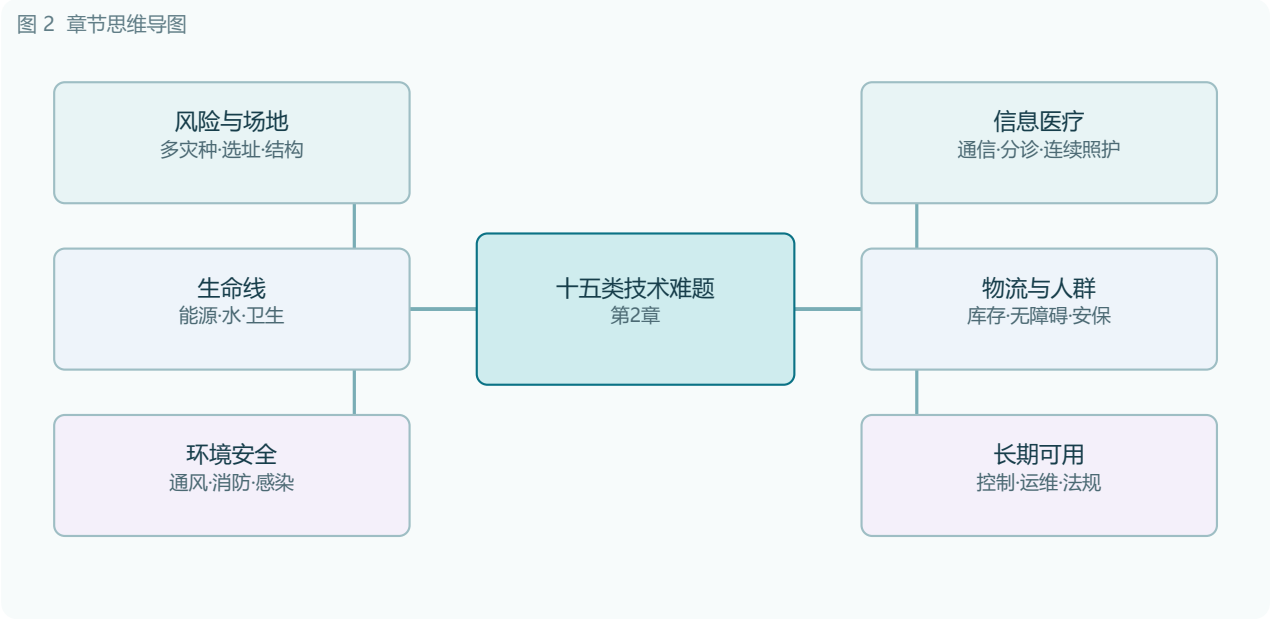
关键难点：

- 确定可兼容的平时用途，如社区服务、培训、体育、健康管理、仓储或能源服务；
- 规定转换触发权、清场权、时间目标和责任人；
- 用可移动隔断、折叠床位、预留接口和模块设备实现快速布置；
- 防止应急库存被日常消耗、被遮挡或过期；
- 平时装修不得破坏疏散、承重、通风和设备检修条件；
- 即使值守人员不足，也要能按图卡完成转换。

建议指标：在夜间、断电、通信不畅且人员减半条件下，核心服务在2小时内启动，全部设计服务在6—12小时内展开；具体数值需由任务需求书确定。

2.5 离网能源与黑启动

图 2 章节思维导图



问题本质：电源配置的难点不是“装多少光伏和电池”，而是灾害时能源是否可获得、可切换、可维护且不会造成新的火灾或中毒风险。

关键难点：

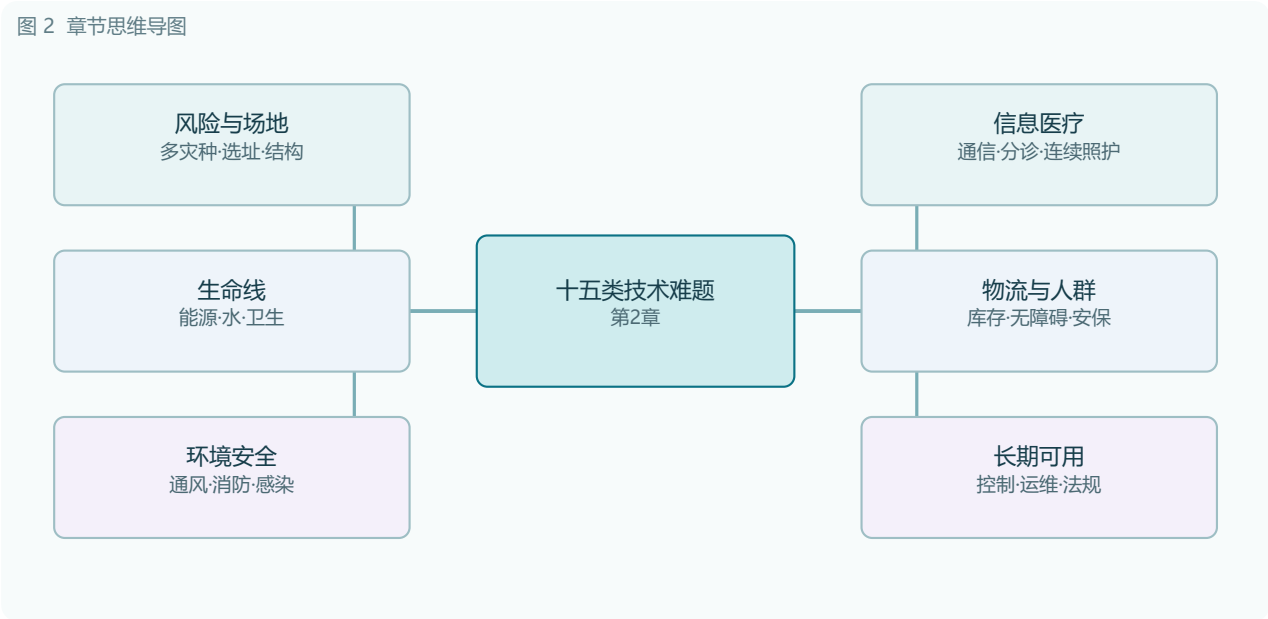
- 区分不可中断负荷、生命安全负荷、重要负荷和可延迟负荷；
- 计算逐小时负荷曲线、启动冲击、极端温度降额、设备老化与阴雨连日发电不足；
- 实现电网失电后的自动孤岛、黑启动、负荷分级切除和手动旁路；
- 采用光伏、储能、发电机、移动电源或车辆到建筑的多源协同；
- 解决燃料储存期限、灾时补给、泄漏、噪声、尾气和消防间距；
- 控制锂电热失控、进水、电弧、触电和维修人员误操作；
- 保证直流通信设备、医疗设备和冷链的电能质量。

必须输出：关键负荷清册、能量与功率双重平衡、连续低可再生能源场景、黑启动序列、接地与防雷方案、储能消防方案、燃料轮换制度。

验证：整站拉闸试验、冷机黑启动、负荷突加突卸、孤岛稳定性、72小时以上带载试运行以及单台电源故障注入。

2.6 应急供水、净水与储水卫生

图 2 章节思维导图



问题本质：水不仅是饮用水，还包括医疗、洗手、清洁、烹饪、冲厕和消防；不同水质要求和供水优先级必须分开。

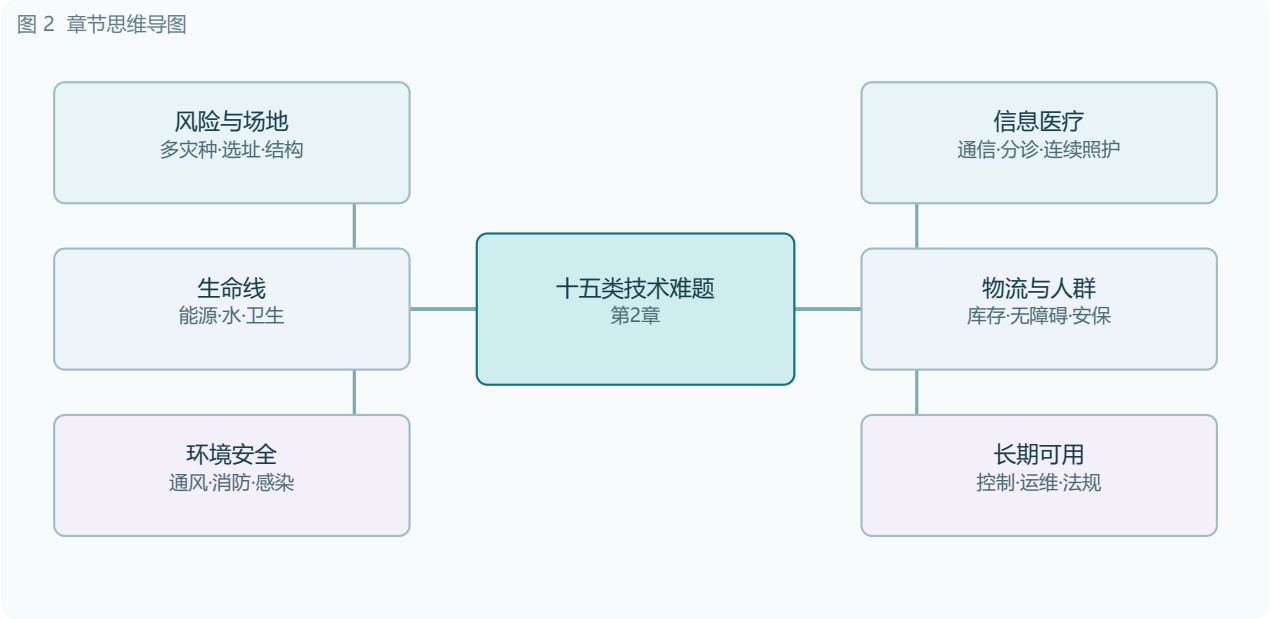
关键难点：

- 按人群结构、气候、持续时间和服务模式做分类水量预算；
- 水源可能受微生物、盐分、化学品、浑浊度或放射性污染，单一滤芯不能包打天下；
- 储水会发生余氯衰减、沉积、藻菌滋生和容器污染；
- 泵、紫外消毒和在线监测依赖电力，须有重力供水或手动备份；
- 饮用水与杂用水交叉连接、回流和误饮风险；
- 洪水时原水恶化和取水口不可达；
- 废滤芯、浓水和污泥的安全处置。

技术路线：源头分级、模块化多屏障处理、储水轮换、末端余氯或替代消毒、独立标识管路、便携检测与实验室复核接口。

验证指标：水量自持天数、关键水质指标、单位水能耗、无电供水能力、耗材库存天数、污染突破报警时间和清洗恢复时间。

2.7 污水、厕所、固废与感染控制



问题本质：市政污水系统失效后，厕所往往最先限制收容能力，并快速引发异味、病媒和感染问题。

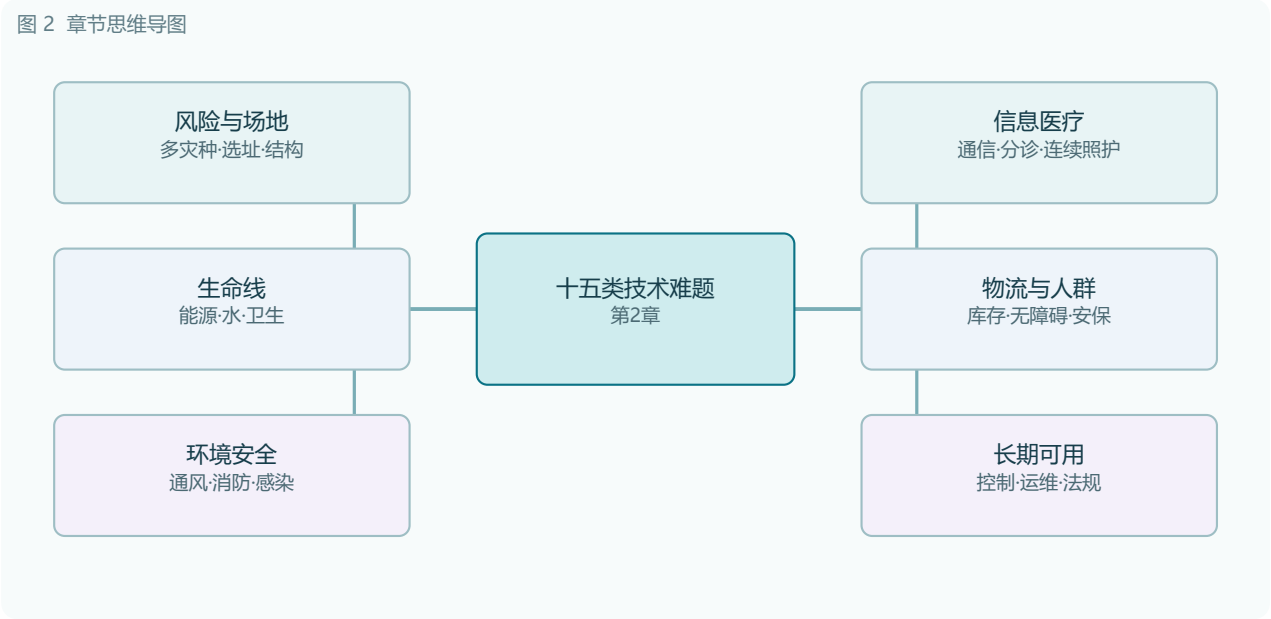
关键难点：

- 下水道倒灌、提升泵停电和管线破裂；
- 便携厕所、密闭储存、干式厕所或现场处理路线的选型；
- 粪便、尿液、医疗废物、普通垃圾和食物垃圾分类；
- 女性经期、婴幼儿、失禁者、残障者和老人的卫生需求；
- 清洁区、半污染区、污染区的人流与物流交叉；
- 消毒剂和防护用品消耗速度；
- 清运中断时的临时储存容量和气味控制。

验证：以满员峰值排泄物与固废产生量做7天或任务规定时长的物料平衡；模拟污水接口完全不可用；开展厕所排队、清洁频次和感染事件桌面演练。

2.8 通风、热环境、空气质量与有害物隔绝

图 2 章节思维导图



问题本质：密集收容、停电和极端温度叠加时，过热、缺氧感、高二氧化碳、烟气和传染病传播会迅速降低可居住性。

关键难点：

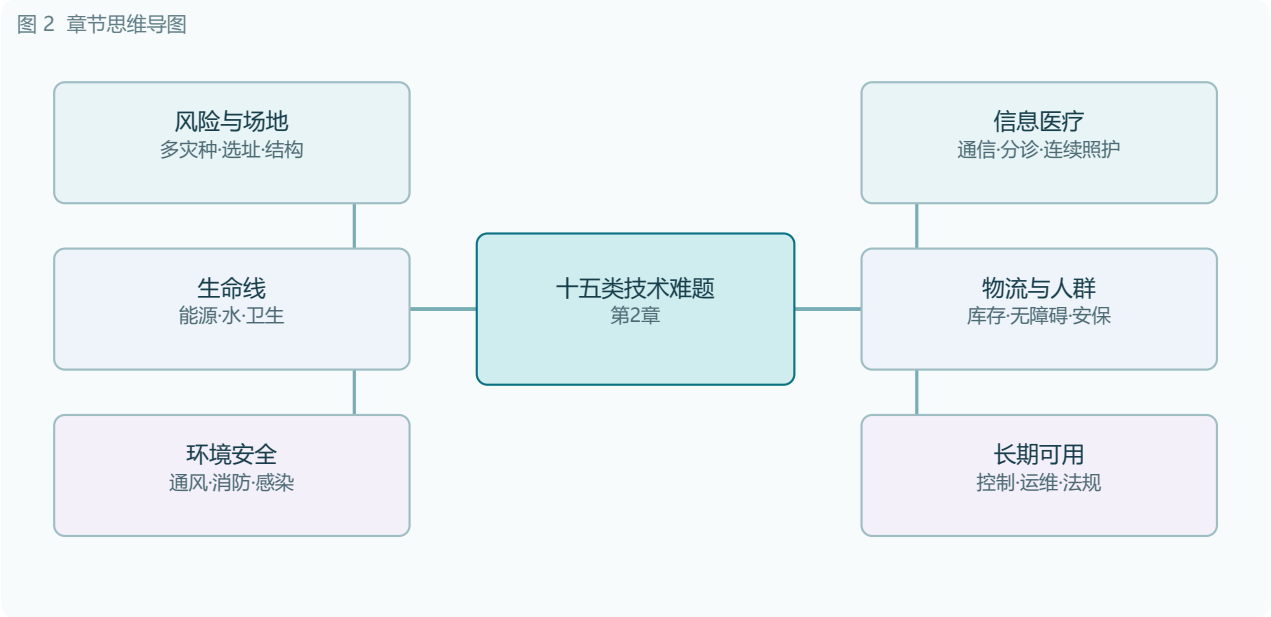
- 自然通风在无风、暴雨、烟霾或室外污染时失效；
- 机械通风和空调是大负荷，与离网能源直接冲突；
- 热浪期间仅靠风扇可能不足，寒潮中又需防冻；
- 过滤器压损、寿命、备件和更换过程中的暴露；
- 外部火灾烟气、化学泄漏与病原体要求不同的防护策略；
- 正压洁净区、隔离区和一般收容区的压差组织；
- 二氧化碳、颗粒物、温湿度和一氧化碳传感器的漂移与供电。

技术路线：被动遮阳与保温优先、分区调节、局部舒适空间、可切换新风/内循环/防烟模式，并为最小通风提供独立电源。

验证：极端温湿度和满员发热条件下的动态热环境模拟、示踪气体试验、烟气侵入测试、过滤器堵塞故障注入和无空调降级运行测试。

2.9 多制式应急通信、定位与信息系统

图 2 章节思维导图



问题本质：灾时网络会拥塞、基站断电、光纤中断；通信还受到频率许可、互操作和信息可信度限制。

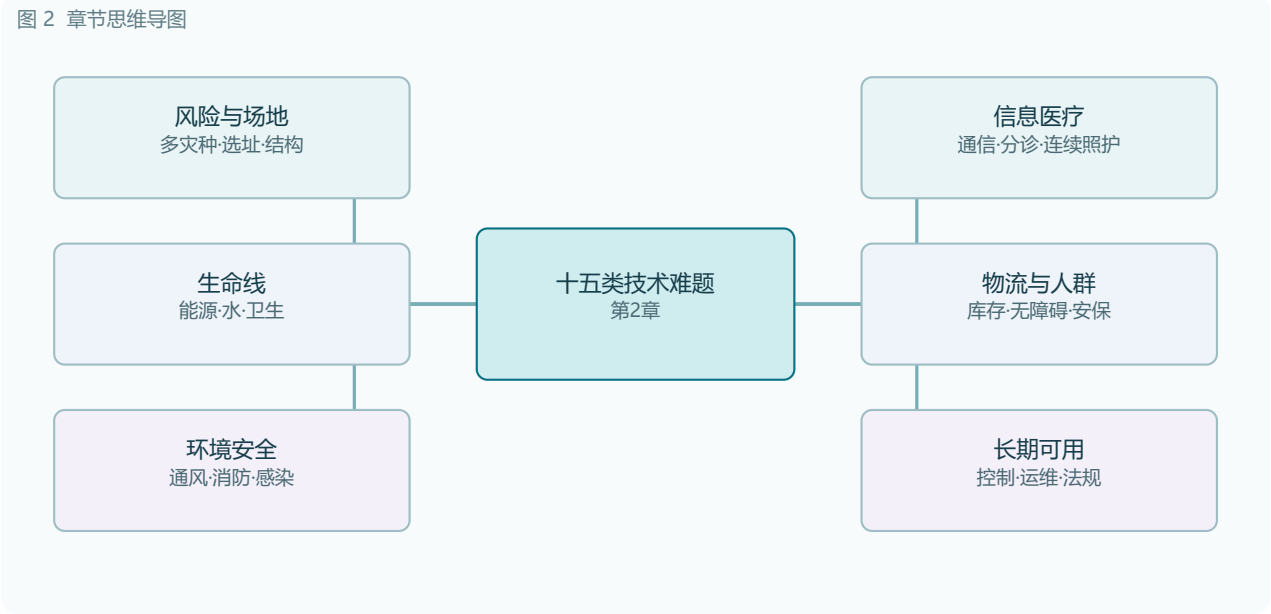
关键难点：

- 公网蜂窝、卫星、专网、无线电、WiFi Mesh和有线网络之间的互联；
- 天线选址、建筑屏蔽、回传链路、频谱许可和电磁兼容；
- 跨部门设备和协议不兼容；
- 断网下的身份登记、家庭团聚、床位、药品和物资数据同步；
- 假消息、重复求救、定位误差和信息过载；
- 敏感健康与身份数据的最小化采集、加密、权限与事后删除；
- 网络攻击、恶意干扰和设备被盗。

设计原则：多路由、多运营商、离线优先、本地可自治、纸笔兜底、数据最小化；关键操作不得依赖单一手机App或云服务。

验证：断公网、断光纤、卫星遮挡、容量拥塞、时钟失步和网络攻击演练；检查不同机构现场互通及离线数据冲突合并。

2.10 医疗分诊、公共卫生与连续照护



问题本质：基站应提供何种医疗服务必须清晰，否则既可能能力不足，也可能越过资质和安全边界。

关键难点：

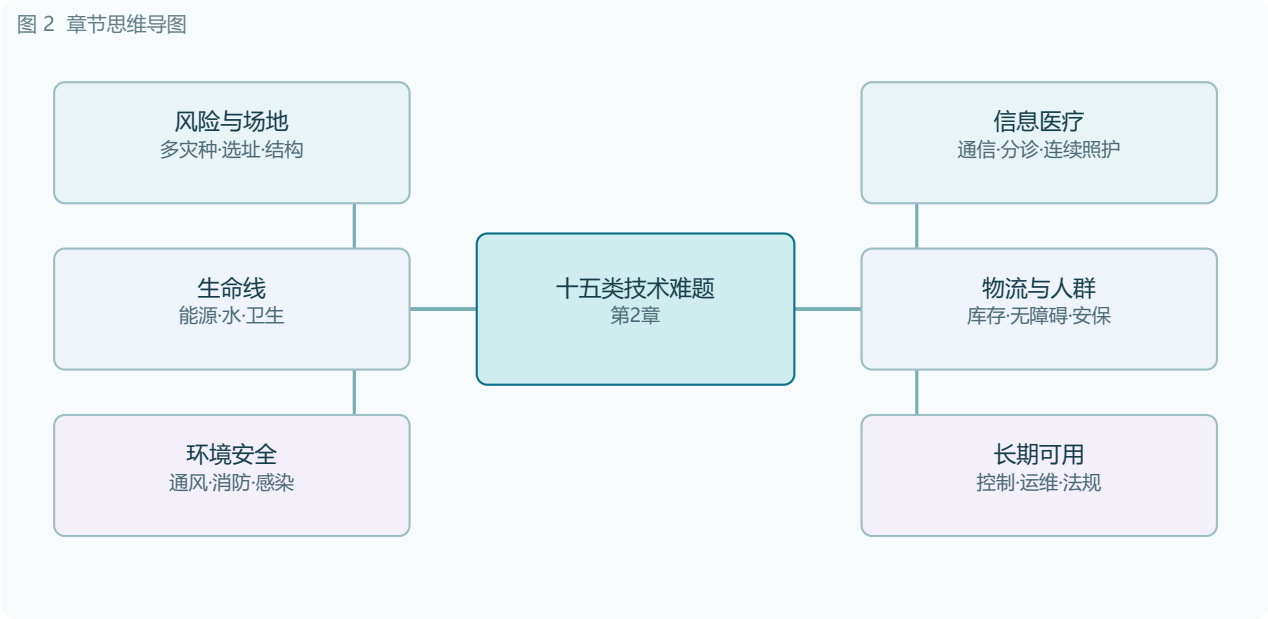
- 轻伤、重伤、传染风险和心理危机的分区分流；
- 氧气、除颤、吸引、基础检验、冷链药品和消毒的持续保障；
- 慢病药物、透析、胰岛素、孕产、婴幼儿和精神健康需求；
- 有限医护人员下的轮班、疲劳和感染暴露；
- 转运通道受阻时的滞留医疗；
- 患者信息与医院系统断网衔接；
- 医疗废物、锐器、药品管制和责任边界。

必须明确：基站医疗能力分级、允许开展的处置清单、不得开展事项、转诊触发条件、药耗库存策略和远程医疗失效后的流程。

验证：批量伤员演练、传染病分区演练、冷链断电测试、氧气耗用计算、夜班人员不足场景和救护车无法到达场景。

2.11 物资库存、冷链与灾时物流

图 2 章节思维导图



问题本质：库存不是越多越好；它会过期、占地、失窃，并可能在灾害中随仓库一起损毁。

关键难点：

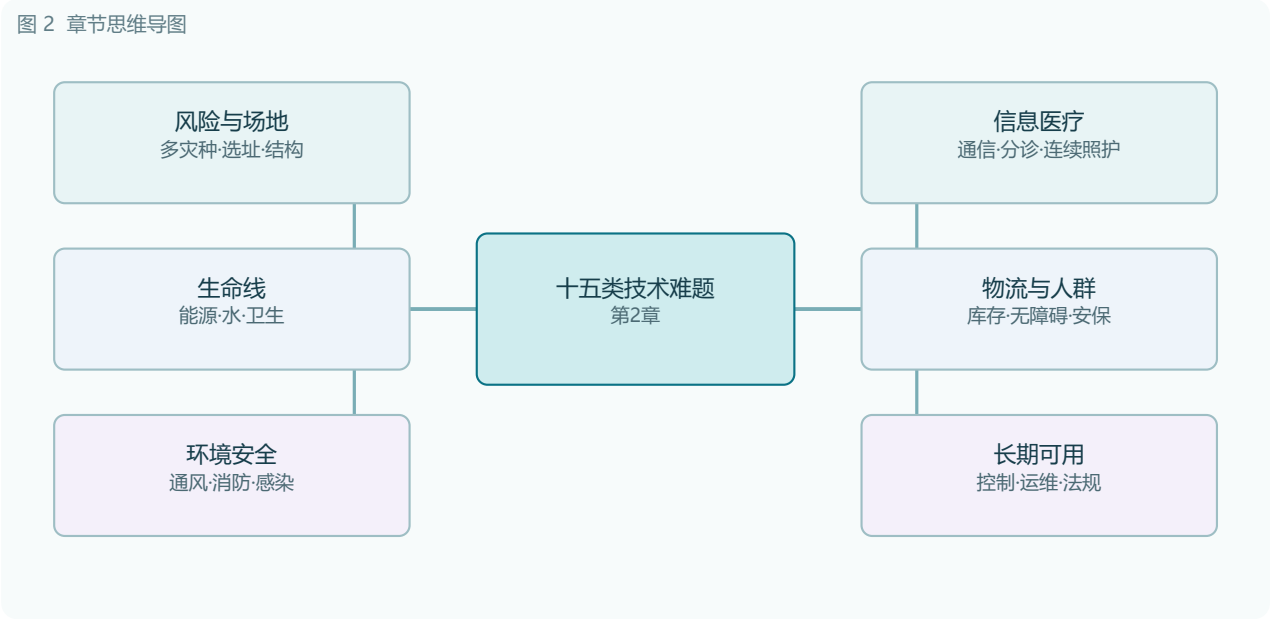
- 根据消耗率、补给不确定性和人口波动确定安全库存；
- 食品、药品、电池、滤芯、燃料和个人防护用品保质期不同；
- 平时轮换消耗与灾时封存之间的制度设计；
- 仓储温湿度、虫害、火灾和抗震防倾覆；
- 收货、检验、入库、拣选、发放、盘点和追溯在断网下运行；
- 大量捐赠物资的分类和不适用品处置；
- 道路中断时的小批量多方式补给。

技术路线：关键品多点分散储备，采用通用规格和可替代品目录；建立最低库存、再订货点、批次追踪和纸质备份。

验证指标：各物资覆盖天数、过期损耗率、盘点准确率、断网发放能力、峰值发放吞吐量、单一仓储区失效后的剩余保障率。

2.12 人流、疏散、无障碍、秩序与安保

图 2 章节思维导图



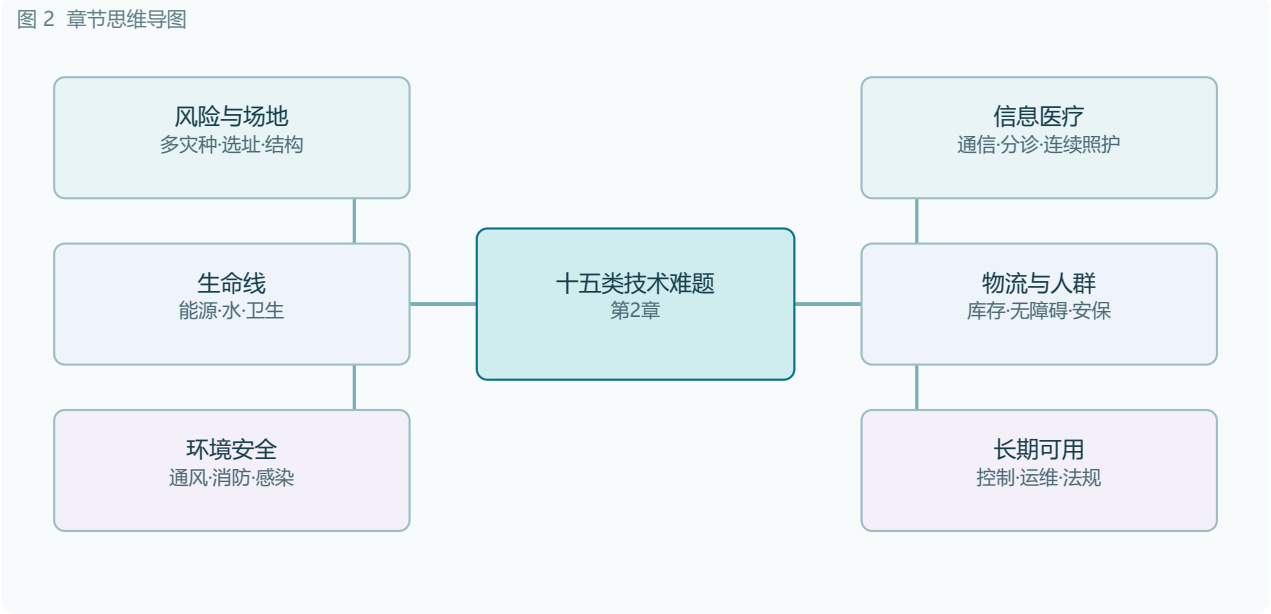
问题本质：灾后人群不是均质且服从指令的“人数”。恐慌、信息不对称、家庭分离、资源短缺和文化差异会改变流动与行为。

关键难点：

- 入口登记、安检、分诊、物资领取和信息咨询造成队列耦合；
- 收容区的隐私、性别安全、照明、噪声和睡眠；
- 轮椅、担架、导盲、认知障碍和语言障碍；
- 儿童保护、走失人员、家庭团聚和宠物安置；
- 暴力、抢夺、骚扰、武器、火源和禁入物；
- 过度监控与隐私侵害之间的平衡；
- 安保人员不足及其与警务力量的接口。

验证：用离散事件或人群模型校核峰值排队和疏散；开展满载角色扮演，纳入轮椅、担架、儿童、听视障者和非本地语言人群；记录冲突点而非只测总疏散时间。

2.13 消防、防爆、电气与次生事故控制



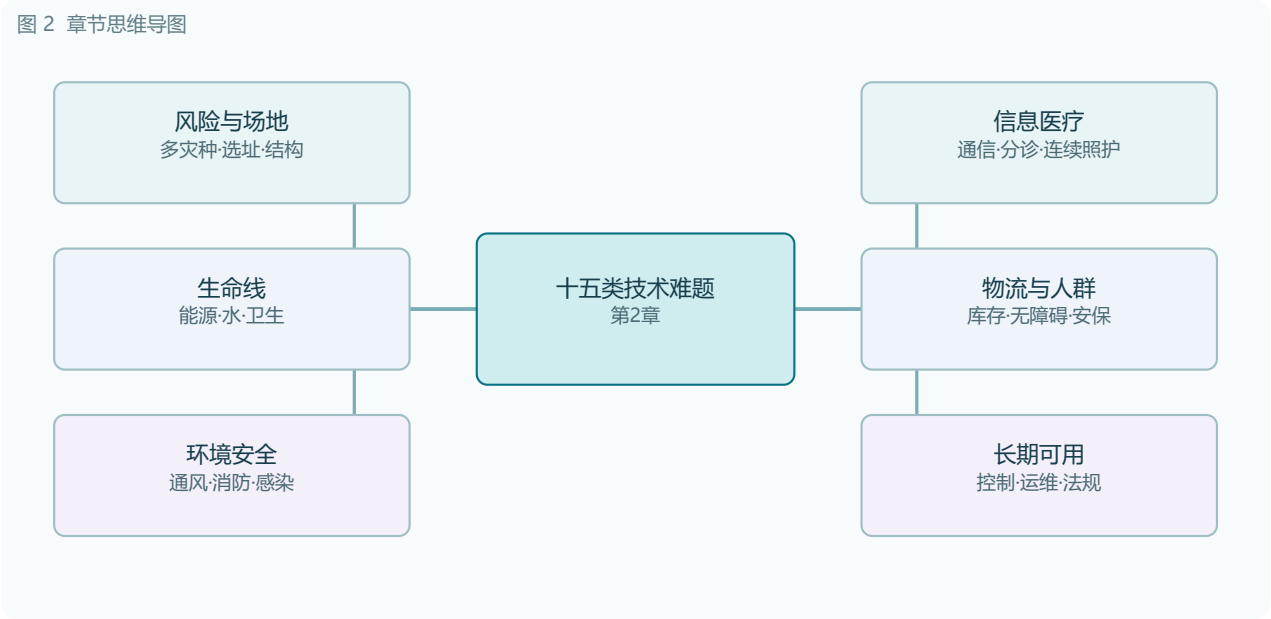
问题本质：基站集中储能、燃料、氧气、人员和临时用电，灾时违规接线与维护不足会使次生事故风险显著上升。

关键难点：

- 储能、发电机燃料、医用氧气和普通收容区的防火分隔；
- 喷淋或消防供水在市政水压消失时是否有效；
- 临时线缆、充电设备、炊事与取暖造成过载或火灾；
- 可燃气体、一氧化碳和电池热失控探测；
- 灭火产生的污染水和烟气对其他区域的影响；
- 消防通道与物资装卸、排队人群的冲突；
- 灾后消防力量无法及时到达时的初期处置。

验证：选择性协调和短路分析、备用电源状态下消防系统测试、电池热事件推演、燃料泄漏和一氧化碳报警试验、夜间疏散演练。

2.14 控制系统、人机界面与故障降级



问题本质：自动化在正常时提高效率，却可能在传感器失准、网络中断或人员不熟悉时造成“黑箱失效”。

关键难点：

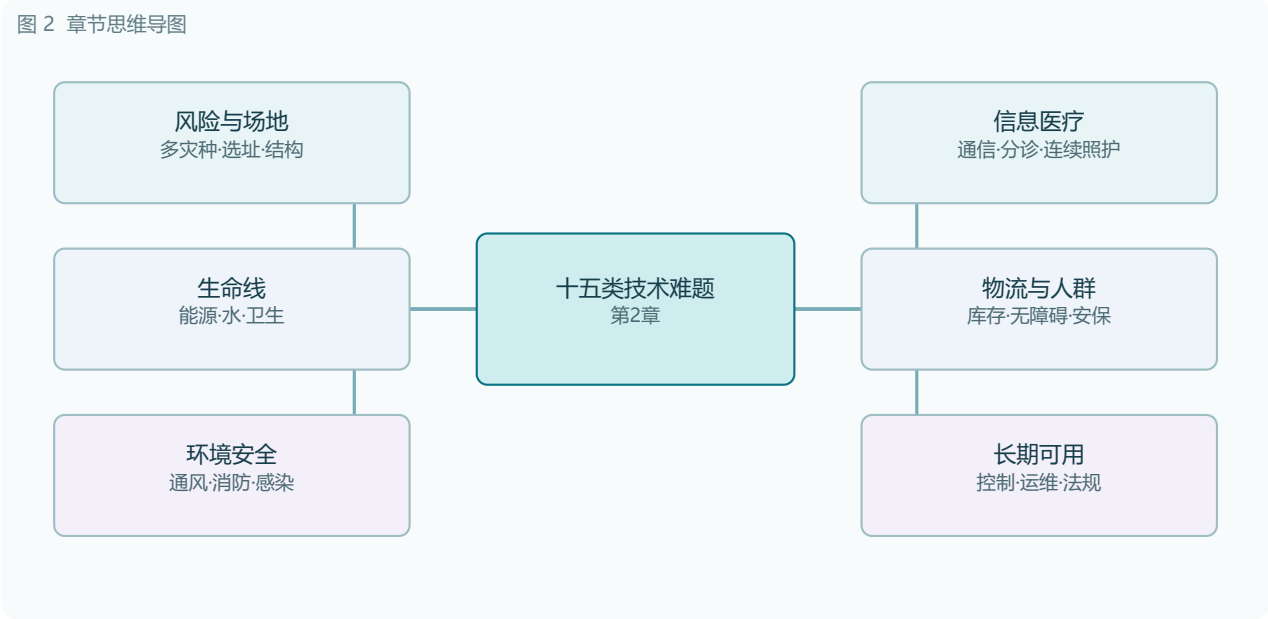
- 能源、水、暖通、门禁、消防和库存系统是否能在上层平台故障后独立运行；
- 关键传感器的冗余、校准和故障可信性判断；
- 自动控制与人工接管之间的权限和切换；
- 告警洪泛、误报、界面复杂和夜间可读性；
- 软件更新、供应商停服、密码遗失和网络攻击；
- 纸质流程、机械开关、手动阀门与本地显示的保留。

设计原则：优雅降级、局部自治、失效安全、可见状态、手动旁路、开放接口、配置备份。控制平台不得成为新的单点故障。

验证：拔掉服务器、网络、单个控制器和传感器；让非设计人员依据现场图卡恢复核心功能；测量错误操作率和恢复时间。

2.15 运维、人员、治理、法规与全寿命成本

图 2 章节思维导图



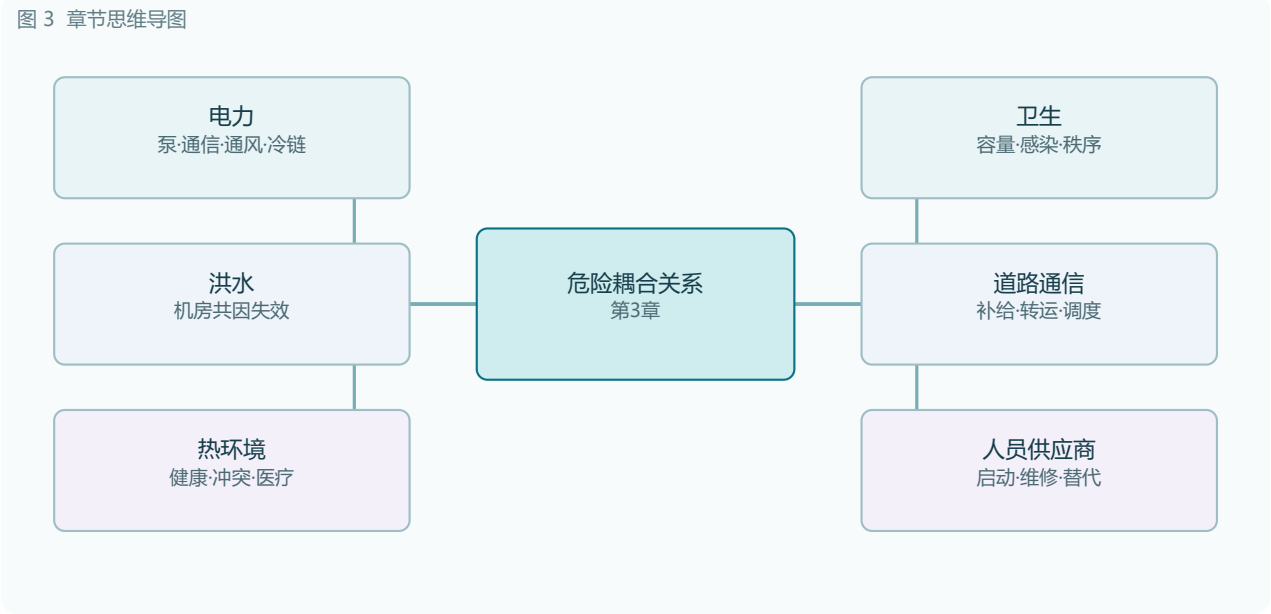
问题本质：许多应急设施建成时先进，数年后因电池衰减、滤芯过期、人员流失和责任不清而只剩“纸面能力”。

关键难点：

- 明确产权人、运营人、应急指挥人、维护人和经费来源；
- 处理建筑、消防、规划、环保、卫生、无线电、医疗、食品、危化品和数据合规；
- 保持人员名册、资格、培训和24小时动员能力；
- 备件停产、供应商锁定、软件授权和远程服务不可用；
- 设备预防性维护、校准、周期性带载和库存轮换；
- 建设成本之外的能源、耗材、人员、保险、演练和更新费用；
- 灾时征用、资源分配、责任豁免、隐私和公平性；
- 建立真实有效的审计与第三方评估，而非只完成台账。

必须输出：责任分配矩阵（RACI）、年度运维预算、最低值守方案、维护周期表、备件与淘汰路线、法规清单、数据治理方案、演练与整改闭环。

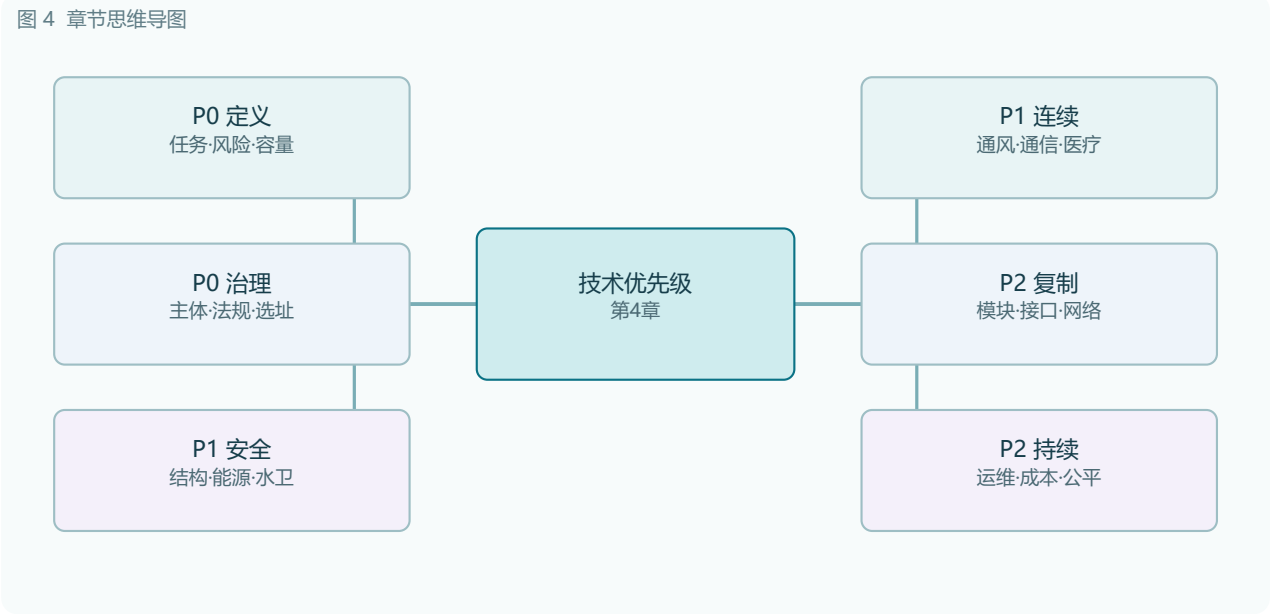
3. 子系统之间最危险的耦合关系



上游变化/失效	下游连锁后果	设计对策
电力不足	水泵、净水、通信、通风、冷链、门禁同时下降	负荷分级；无电备份；分区孤岛
洪水进入设备层	储能、开关柜、通信和泵共因失效	抬高、分舱、防水、不同路径布置
通风减弱	热应激、传染风险、人员冲突和医疗负担增加	被动降温；最小通风独立供电
厕所不可用	收容量下降、环境污染、感染和秩序恶化	无下水模式；密闭暂存；清运接口
道路阻断	燃料、食物、药品、医护和伤员转运中断	多路径、多点库存、轻型转运方式
公网中断	登记、调度、支付、家庭联络和求援受阻	离线优先；无线多制式；纸质兜底
人员不足	系统虽完好但无法启动、维护和服务	简化操作；交叉培训；远程不可用预案
入口拥堵	急救延误、踩踏、车辆受阻和安全冲突	分流入口；预登记非必需；单向流线
单一供应商系统失效	备件、云服务、授权或技术支持不可得	开放接口；本地运行；替代品目录

设计评审必须逐条讨论这些耦合，而不能只让各专业分别汇报。

4. 技术难题优先级



P0：不解决就不能定义或立项

1. 任务边界、服务人口、自持时间与最低服务水平；
2. 多灾种场景和选址风险；
3. 有效容量的水—电—卫生—通风—人员联合平衡；
4. 运营主体、指挥权、经费和法规路径；
5. 灾后可达性与区域节点网络。

P1：决定能否在灾害中持续工作

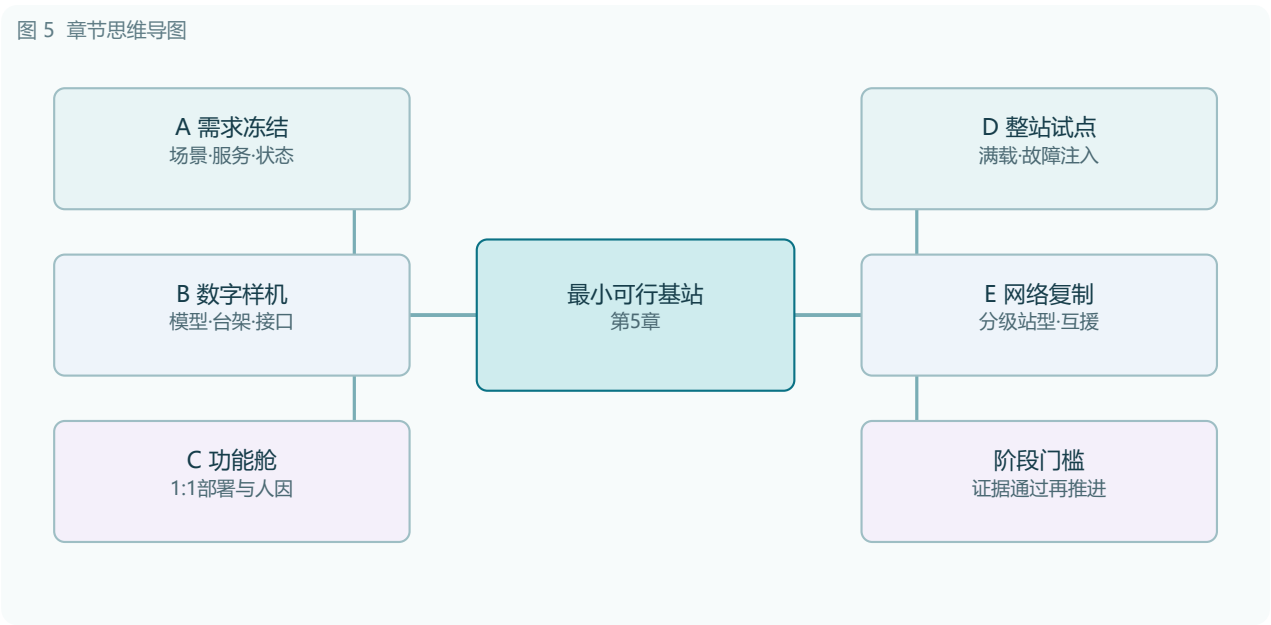
1. 结构与非结构构件灾后可用；
2. 离网能源、黑启动和负荷管理；
3. 供水、厕所、污水和固废；
4. 最小通风、热环境与空气防护；
5. 多制式通信和离线信息系统；
6. 人员动员、医疗分级和物流补给。

P2：决定规模化与长期可靠性

1. 平灾转换和日常使用模式；
2. 标准化接口、模块化和互换性；
3. 运维、校准、库存轮换与淘汰更新；
4. 网络安全、隐私、公平与社会接受度；
5. 全寿命成本和多站点复制。

5. 建议的“最小可行基站”研发路线

图 5 章节思维导图



阶段A：需求与风险冻结

- 输出任务需求书、利益相关方地图、法规清单和灾害场景库；
- 以真实社区人口和路网做选址与容量计算；
- 定义正常、降级、最低生存和停用四种运行状态；
- 对每项关键服务给出“启动时间、持续时间、恢复时间、允许中断”。

阶段门槛：若服务人数、自持时间、选址和运营主体尚未明确，不进入建筑方案深化。

阶段B：台架与数字样机

- 建立能量、水量、污水、库存和人员的统一动态模型；
- 对净水、储能、通信、通风和离线信息系统做独立台架；
- 建立接口控制文件，冻结电压、管径、数据协议、机械连接和责任边界；
- 完成FMEA、故障树和初步危害分析。

阶段C：1:1功能舱或局部实体验证

- 建造能源舱、水处理舱、卫生舱、通信指挥舱和收容单元；
- 让真实运营人员而非研发人员执行部署；
- 在夜间、雨天、低照度、噪声和通信中断条件下测试；
- 记录部署时间、误操作、耗材、噪声、热舒适和维修可达性。

阶段D：整站试点

- 接入真实市政系统并具备安全隔离；
- 进行不少于任务自持时间的满载或等效带载测试；
- 注入单点和共因故障；
- 邀请社区居民、残障者、医护、消防、通信和物流部门参与演练；

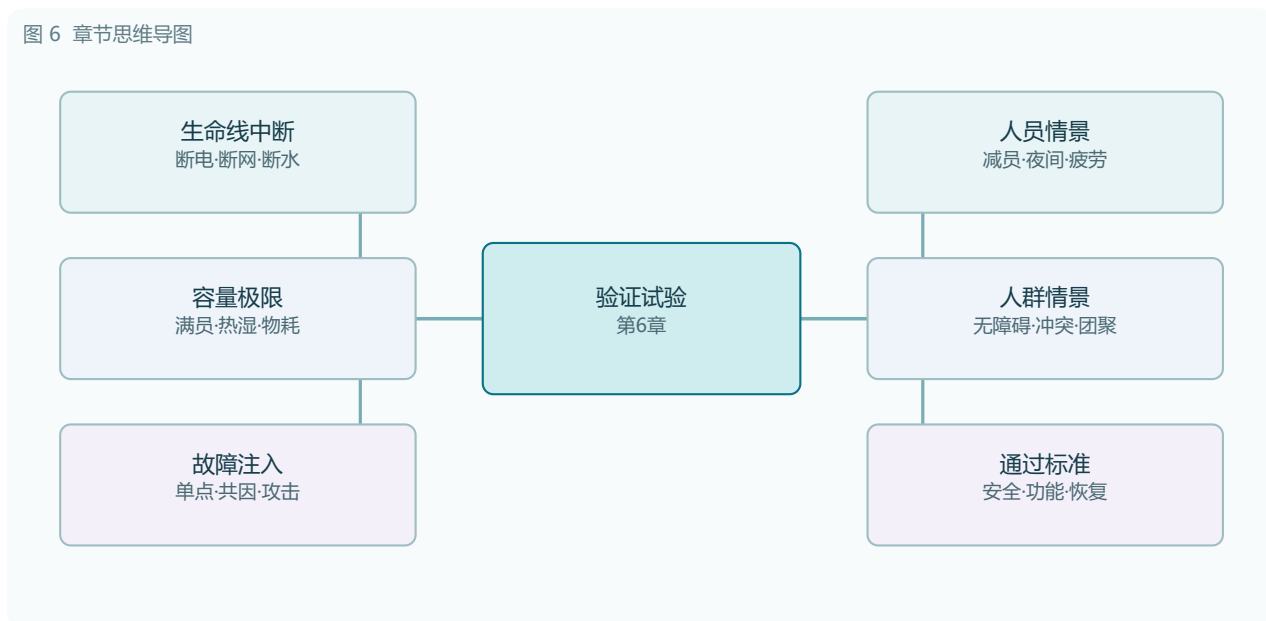
- 以整改关闭率而非演练次数衡量成熟度。

阶段E：复制与网络化

- 按风险和人口密度形成不同等级站型；
- 标准化核心接口，但允许气候、灾种和社区差异化模块；
- 建立跨站点调度、库存共享和相互备援；
- 用实际维护数据更新可靠性、备件与成本模型。

6. 必做验证试验清单

图 6 章节思维导图



6.1 系统级试验

- 市电突然中断，验证孤岛与黑启动；
- 公网、光纤和云平台同时中断，验证本地自治；
- 市政供水和污水接口同时不可用；
- 设计满员或等效热湿负荷下持续运行；
- 单个关键机房不可用，检查共因失效；
- 核心人员缺席50%，由替补人员启动；
- 夜间恶劣天气下部署；
- 补给延迟一倍时检查库存与服务降级；
- 网络攻击、错误传感器和告警洪泛；
- 站点本身需疏散或停用时的转移。

6.2 人因与运营试验

- 从下达启动命令到首批服务可用的时间；
- 入口、分诊、登记、领取和厕所的峰值排队；
- 无手机、无身份证、不会本地语言人员的服务流程；

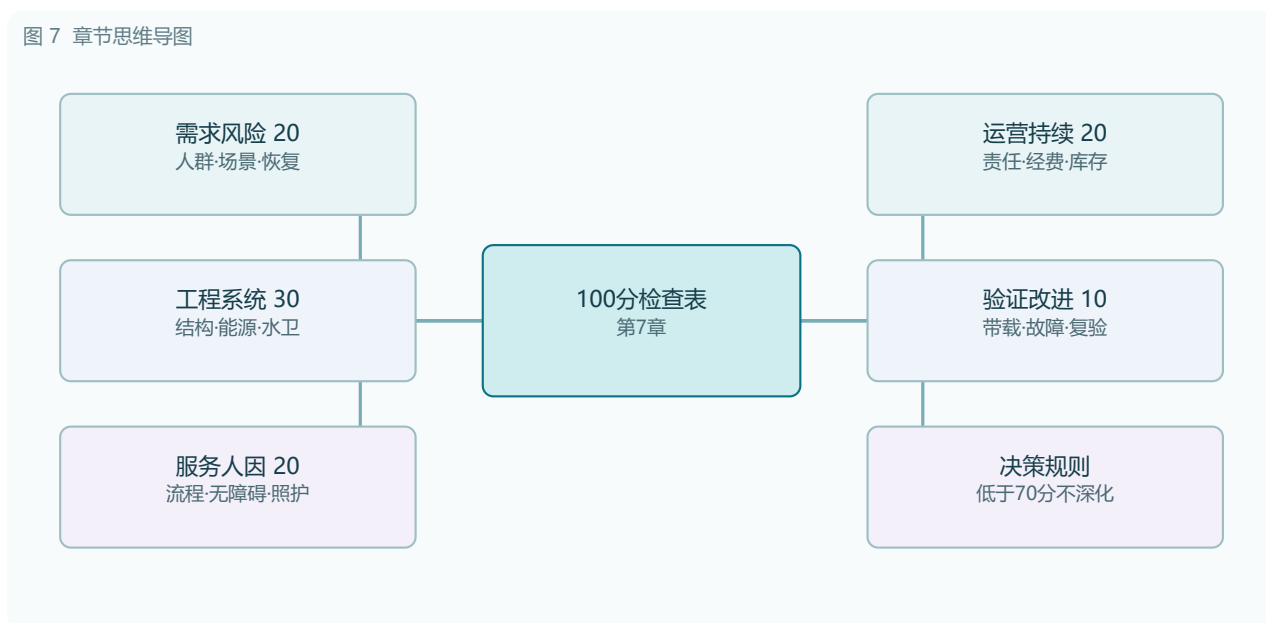
- 轮椅、担架、儿童、老人和认知障碍者完整动线；
- 纸质表单与离线数据恢复后的合并；
- 一线人员连续轮班后的错误率与休息条件；
- 冲突、谣言、走失儿童和家庭团聚情景。

6.3 通过标准应至少覆盖

- 安全：不得产生不可接受的火灾、触电、污染和疏散风险；
- 功能：关键服务在规定时间内启动并维持；
- 容量：所有子系统同时满足声明人口，而非分别满足；
- 韧性：任一合理单点故障不导致全部核心功能丧失；
- 可操作：普通受训人员可按现场说明完成操作；
- 可恢复：故障可定位、隔离、旁路并在规定时间内修复；
- 可审计：状态、库存、维护和事件均可追溯。

7. 立项阶段需要回答的100分检查表

图 7 章节思维导图



建议每项按0分（未考虑）、1分（定性考虑）、2分（有量化依据并验证）评分，共50项、满分100分。低于70分不宜进入施工图；任何P0项为0分应暂停深化。

需求与风险（20分）

1. 服务对象和人口是否有数据依据？
2. 自持时间是否明确？
3. 最低服务水平是否量化？
4. 是否考虑昼夜人口差异？
5. 是否建立多灾种场景库？
6. 是否考虑连续灾害和共因失效？

7. 气候变化是否进入设计边界？
8. 是否定义功能恢复时间？
9. 是否有超设计基准的降级策略？
10. 是否完成选址比较和区域网络分析？

工程系统（30分）

11. 主体与非结构构件是否按灾后可用设计？
12. 关键设备是否抗震、防洪和可检修？
13. 关键负荷是否分级？
14. 是否完成逐小时能量平衡？
15. 是否通过黑启动试验？
16. 饮用、医疗、清洁和卫生水是否分账？
17. 净水路线是否匹配可能污染物？
18. 市政污水失效时厕所是否可用？
19. 固废和医疗废物是否有满载方案？
20. 极端冷热下是否仍可居住？
21. 室外烟气或污染物进入时是否可切换模式？
22. 通信是否具备物理独立的多路由？
23. 关键业务是否离线可用？
24. 消防系统在备用能源和水源下是否有效？
25. 各专业路径是否避免共因失效？

服务与人因（20分）

26. 入口、分诊、登记、发放是否做过排队校核？
27. 疏散是否考虑拥堵和反向人流？
28. 无障碍是否覆盖整个服务链？
29. 是否有儿童、老人和慢病患者方案？
30. 是否考虑隐私、性别安全和睡眠？
31. 是否有家庭团聚和走失人员流程？
32. 宠物是否有明确政策和空间？
33. 医疗能力边界和转诊触发条件是否明确？
34. 是否有感染分区与防护用品预算？
35. 非本地语言和无智能手机人员能否获得服务？

运营与持续性（20分）

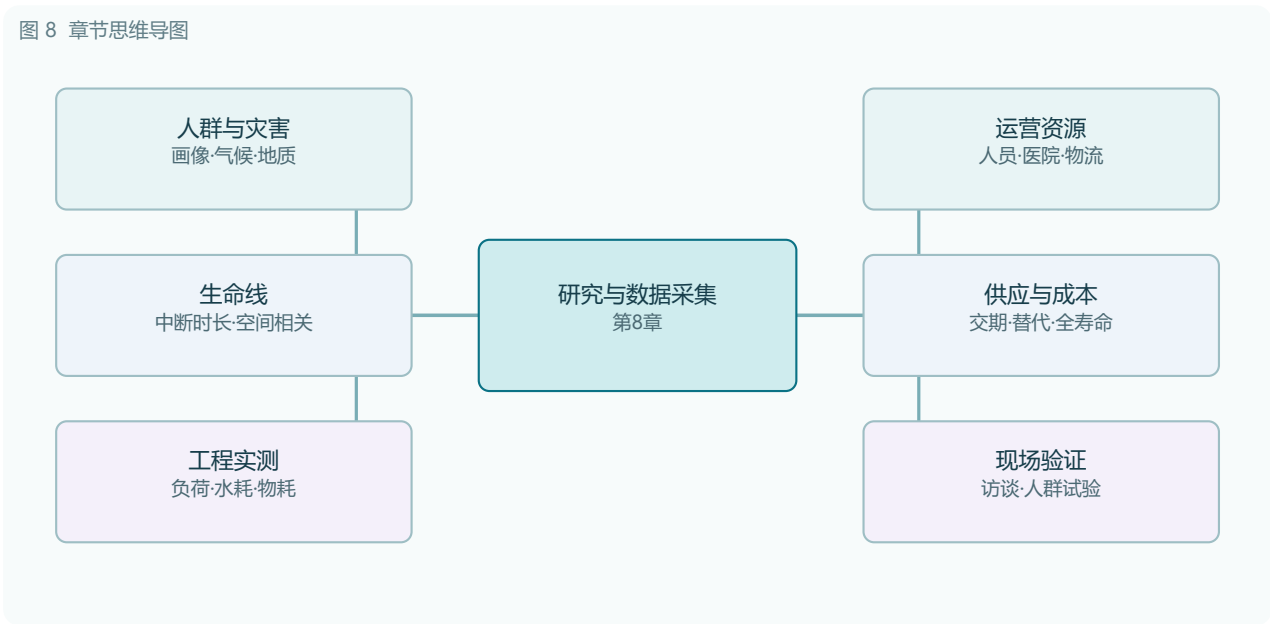
36. 产权、运营、指挥和维护责任是否书面明确？
37. 是否有全经费而非仅建设费？
38. 平灾转换是否有时间目标并演练？

- 39. 库存是否轮换并可离线盘点？
- 40. 关键备件和替代品是否明确？
- 41. 是否规避单一供应商锁定？
- 42. 人员是否交叉培训并有替补？
- 43. 控制系统是否可手动旁路？
- 44. 维护、校准和带载试验是否按期执行？
- 45. 数据隐私、网络安全和灾后删除是否有规则？

验证与改进（10分）

- 46. 是否完成整站断电断网试验？
- 47. 是否完成设计时长的带载试验？
- 48. 是否注入过关键设备故障？
- 49. 是否有社区和脆弱群体参与的演练？
- 50. 演练问题是否有责任人、期限和复验闭环？

8. 当前最需要补做的研究与数据采集

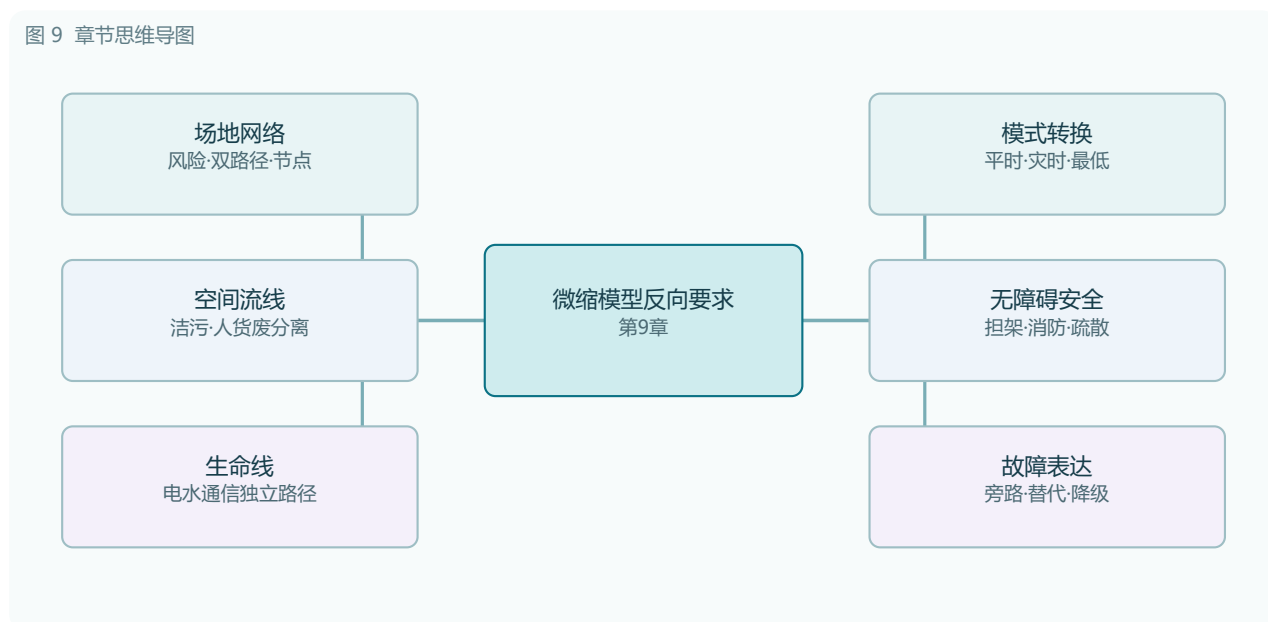


- 1. 目标社区画像：人口、昼夜变化、健康与无障碍需求、家庭结构、宠物比例。
- 2. 本地灾害数据：地震、内涝、风、温度、烟霾、危化品、地质和气候变化趋势。
- 3. 生命线脆弱性：停电、停水、污水、通信和道路的历史中断持续时间及空间相关性。
- 4. 本地规范与审批访谈：规划、住建、消防、应急、卫健、环保、无线电和供电部门。
- 5. 运营资源调查：可动员人员、社区组织、医疗机构、物流商、通信运营商和设备维修商。
- 6. 实测负荷：通信、净水、通风、照明、冷链和医疗设备的启动功率与日耗电。
- 7. 真实物耗：不同人群的水、卫生品、食品、药耗和垃圾产生率。
- 8. 人群试验：到达率、队列、转换部署、信息理解和弱势群体完整体验。

9. 供应链风险：燃料、滤芯、电池、药品和关键备件的交货期及替代来源。
10. 全寿命成本：建设、用地、人员、能源、耗材、演练、保险、更新和退役。

9. 对微缩模型的反向要求

图 9 章节思维导图



若继续制作“城市方舟”微缩模型，它不应只表达外形，而应至少可视化以下工程逻辑：

- 高风险与安全选址、两条以上到达路径；
- 洁净、半污染、污染三区及人流/物流/废物流；
- 电、水、通信的独立路径和物理分隔；
- 正常模式、灾时模式和最低生存模式的空间变化；
- 可展开床位、分诊、卫生、物资发放和指挥单元；
- 光伏、储能、发电机、燃料和负荷分级关系；
- 原水、净水、储水、用水和污废水闭环；
- 多种通信链路与站点网络；
- 无障碍路径、担架路径和消防疏散；
- 一个关键系统失效后的旁路或替代路径。

这样，模型才会从“概念造型”转化为可用于利益相关方沟通、故障推演和需求验证的系统模型。

10. 文献校核与追溯计划

图 10 章节思维导图



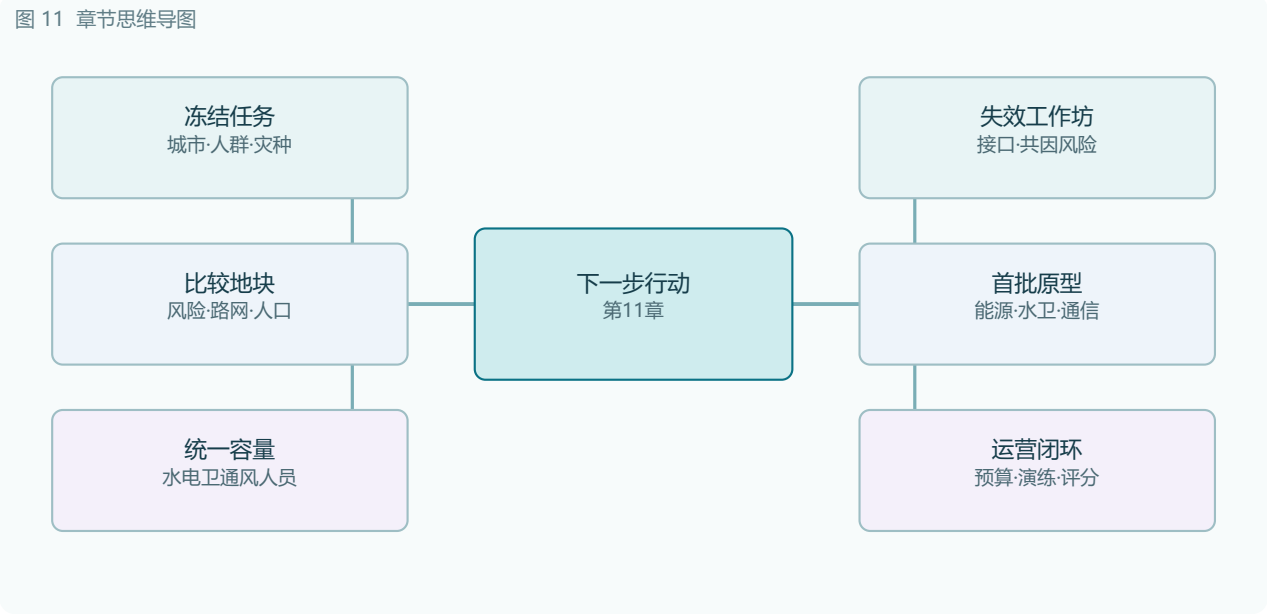
待本地读取服务恢复后，应对 F:\gugugaga\01 papers 执行以下工作，并将结果并入本报告：

1. 建立文献台账：题名、作者、年份、灾种、系统对象、研究方法、关键结论、局限性；
2. 把每篇文献映射到本报告十五类技术难题；
3. 区分实证数据、仿真结果、规范要求、作者建议和本项目推论；
4. 对水耗、能耗、人员密度、自持时间等量化值记录适用气候和人群前提；
5. 识别论文之间冲突，避免简单取平均；
6. 建立“论断—来源—设计决策—验证方法”追踪矩阵；
7. 列出文献未覆盖、必须现场调研或通过试验获取的数据；
8. 对来源年份较早或依赖特定国家规范的内容做现行性复核。

建议的追踪表字段为：

编号	技术难题	设计论断/参数	文献证据	适用条件	证据强度	本项目决策	验证方式	状态
----	------	---------	------	------	------	-------	------	----

11. 下一步最小行动清单



1. 用一页纸冻结目标城市、目标社区、设计灾种、服务人数、服务模式和自持时间；
2. 选择2—3个候选地块，完成灾害、人口与灾后路网对比；
3. 建立统一的水、电、卫生、通风、库存和人员容量模型；
4. 召开一次跨专业失效工作坊，重点找共因失效和专业接口；
5. 选择能源、水卫生、通信三项作为第一批台架原型；
6. 在采购任何大型设备前，先完成72小时等效任务剖面和黑启动方案；
7. 同步确定运营单位、年度预算和演练制度；
8. 用本报告检查表做第一次基线评分，并把所有0分项转成研究任务。

最终判断标准不是“建筑是否建成”，而是：在预定灾害造成多项城市生命线中断时，目标人群是否仍能安全到达，核心服务是否能按时启动并持续，系统是否能在故障中降级而不崩溃，并且这种能力能否在十年后仍被维护和证明。